PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

Étudiant : Titouan BADOLLE

Identifiant : Etu7

1. Analyse du Cahier des Charges

1. Contexte et Objectifs du Projet

L'objectif de cette SAE est de moderniser l'infrastructure réseau vieillissante de l'entreprise (basée sur Windows 2008/Debian 7) vers un environnement sécurisé et actuel (Windows 2019/Debian 11). Le projet couvre la virtualisation, le routage dynamique, la gestion centralisée des identités et la mobilité sécurisée.

Mes paramètres personnels (Etu7) :

- **Domaine :** etu7.sae
- **Plage IP Serveurs:** 192.168.108.30 (VM Windows)
- **Réseau Collaborateur (LAN) :** 172.32.68.0/24
- **VLAN :** 8

Les objectifs principaux sont :

Déploiement d'une infrastructure virtualisée (vCenter) interconnectée à du matériel physique.

- Mise en place d'un routage dynamique OSPFv2.
- Gestion centralisée des utilisateurs via un Annuaire (AD-DS).
- Mise en œuvre d'un réseau WiFi sécurisé (Radius) avec portail captif.
- Publication d'applications (RemoteApp) et supervision (Grafana/Zabbix).

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

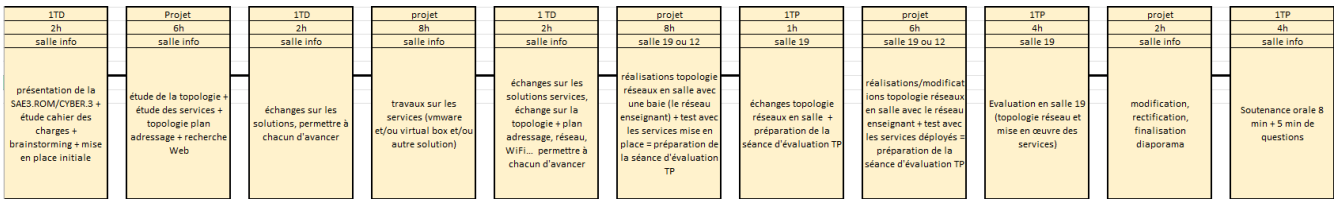
1.2. Environnement Technique et Identifiants

- **Plateforme de virtualisation :** vCenter (vcenter2.virtu.local)
- **Login vCenter :** Sae_Etu7
- **Mot de passe :** Rra?PcB2
- **Datastore :** SAE_7 (Quota : 150 Go - *Provisionnement dynamique impératif*).

1.3 Sécurisation des mots de passe

Élément	Login/Utilisateur	Mot de passe
Serveur Windows (VM & AD)	Administrateur	Roa42300
vCenter	Sae_Etu7	Rra?PcB2
SSH Routeurs/Switch	admin	Roa42300
RADIUS (Secret Partagé)	-	Roa42300
Utilisateur AD Test (Wi-Fi)	ttproduction	Roa42300
Grafana	admin	Roa42300

1.4. Planning début de projet



2. Spécifications Techniques et Adressage (Etu7)

Cette section détaille les paramètres réseau spécifiques attribués à l'étudiant 7.

Titouan Badolle

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

2.1. Plan d'Adressage IP

Zone Réseau	Vlan / Interface	Adresse Réseau	Passerelle	IP Attribuée (Etu7)
WAN / vCenter	VLAN 704	192.168.104.0 /21	192.168.104.1	Plage : 192.168.108.30 à .34
Interco R1 (Prof)	VLAN 8 (Physique)	172.32.8.0 /24	172.32.8.254	Interface Routeur : 172.32.8.1
Inter-Routeurs	Lien Privé	172.32.128.0 /30	-	À définir entre R-Tête et R-Collab
LAN Collaborateur	Interne	172.32.68.0 /24	-	Gateway : 172.32.68.254 (recommandé)

Équipement	Rôle	Interface	Adresse IP / Masque
VM Windows 2019	AD / DNS / RDS / IIS	NIC 1	192.168.108.30 /21
RTE (R1)	Routeur de Tête	Vers Prof (G0/0)	172.32.8.1 /24
		Vers RRC (G0/1)	172.32.128.1 /30
RRC (R2)	Routeur Collaborateur	Vers RTE (G0/0)	172.32.128.2 /30
		Vers LAN (G0/1)	172.32.68.1 /24
Switch	Commutateur LAN	VLAN 8	172.32.68.2 /24
Borne WiFi	Point d'accès	LAN	172.32.68.11 /24 (DHCP)

2. Mise en place de l'Infrastructure Système (Windows Server 2019)

2.1. Déploiement de la Machine Virtuelle

La première étape a consisté à déployer un serveur Windows 2019 sur le cluster vCenter. J'ai respecté les contraintes de provisionnement dynamique (Thin Provisioning) pour économiser l'espace sur le Datastore SAE_7.

Configuration de la VM :

- Nom : SAE3_CYBER3_Etu7_SW19
- IP Statique : 192.168.108.30
- Disque : 60 Go (Dynamique)

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

CPU	4	
Mémoire	4	Go
Disque dur 1	40	Go
Taille maximale	150,09 Go	
Stratégie de stockage VM		
Type	Provisionnement dynamique	
Partage	Pas de partage	
Fichier disque	[SAE_07] SAE3_CYBER3_Etu7/SAE3_CYBER3_Etu7_2-000001.vmdk	

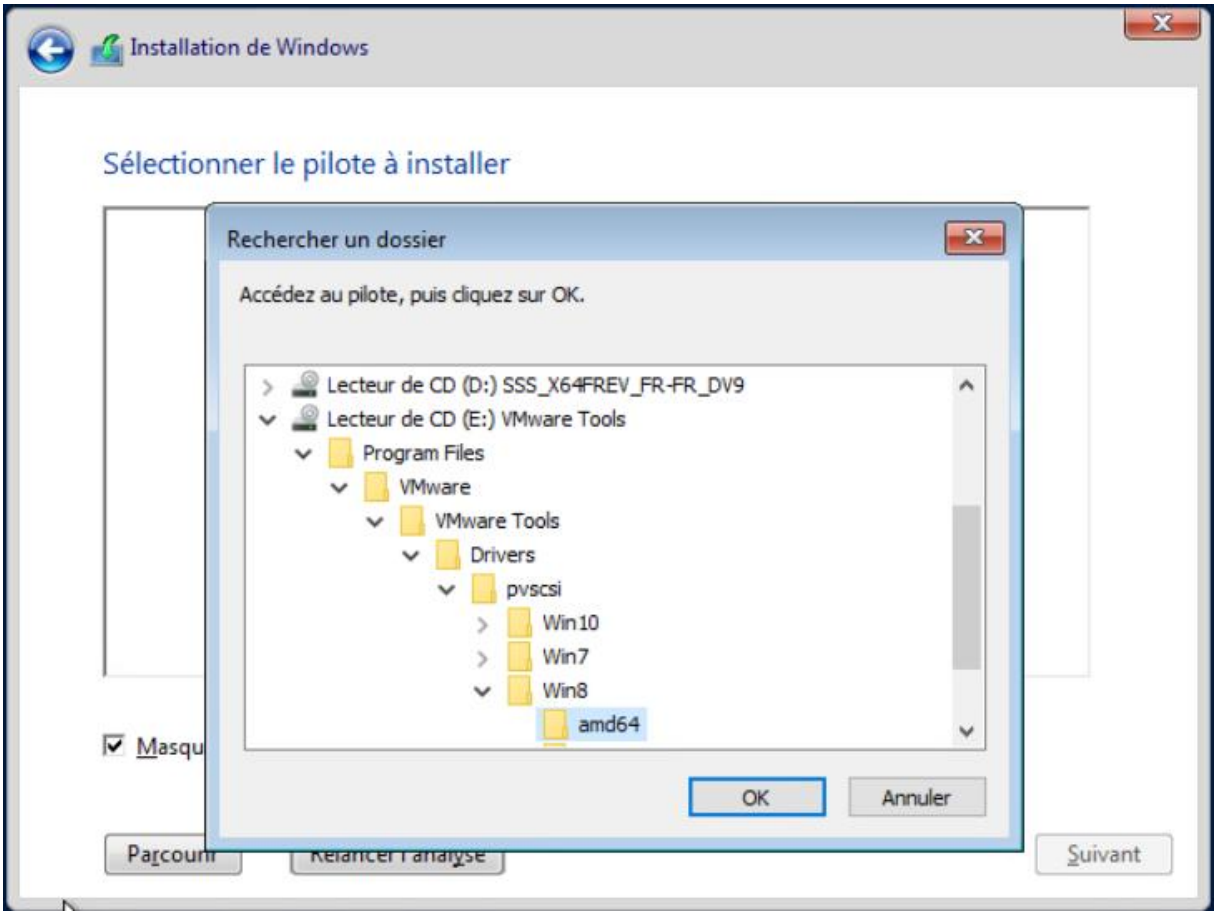
Adaptateur réseau 1	RT_VLAN704	☑ Connecté
Statut	☑ Connecter lors de la mise sous tension	
Type d'adaptateur	E1000E	
Adresse MAC	00:50:56:91:c3:43	Automatique

Lecteur CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données	☑ Connecté
Statut	☑ Connecter lors de la mise sous tension	
Support CD/DVD	[ISO] Windows_Server_2019_E	PARCOURIR...
Mode Périphérique	Émuler CD-ROM	
Nœud de périphérique virtuel	Contrôleur SATA 0	SATA(0:0) Lecteur CD/DVD 1
*Lecteur CD/DVD 2 **	Fichier ISO banque de données	☑ Connecté
Statut	☑ Connecter lors de la mise sous tension	
Support CD/DVD	[]	PARCOURIR...

Une fois la machine lancée, il faut sélectionner le disque pour le pilote :

Titouan Badolle

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux



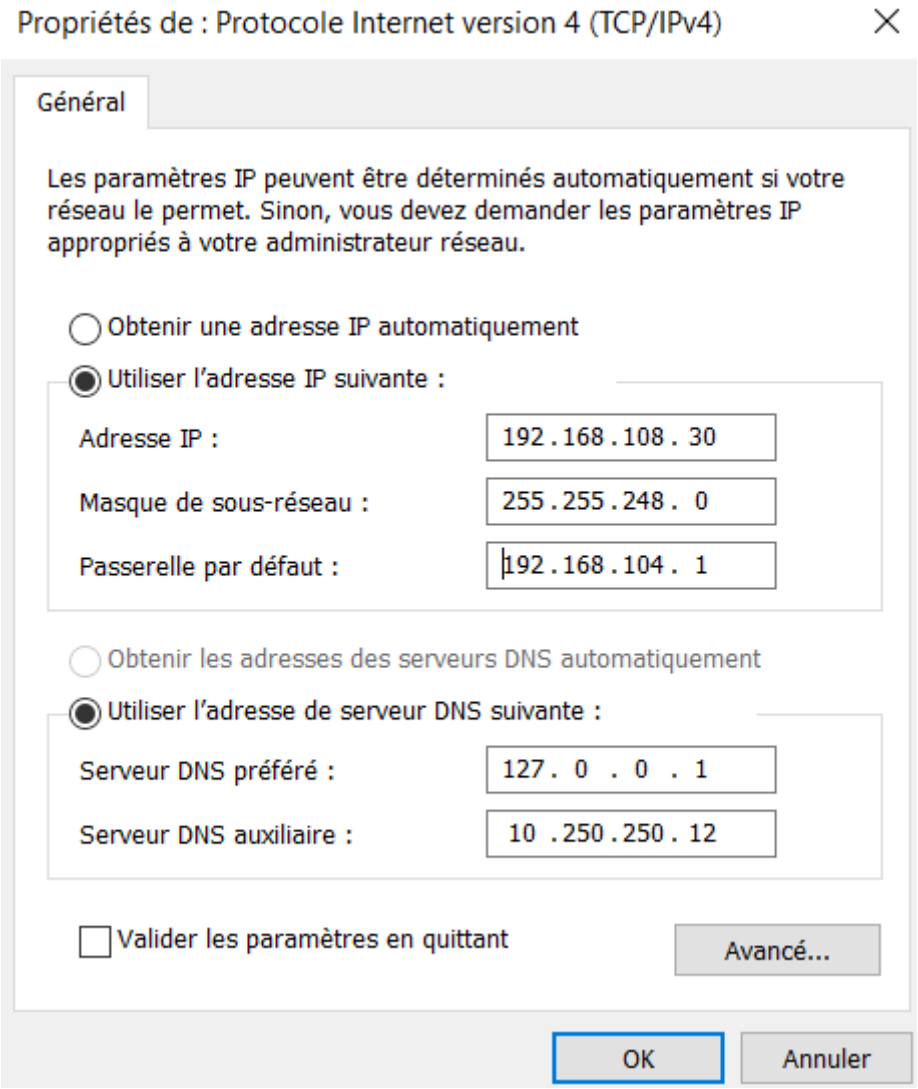
Le mot de passe pour la machine est :

- Administrateur
- Roa42300

Et voici ses paramétrage IP :

Titouan Badolle

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux



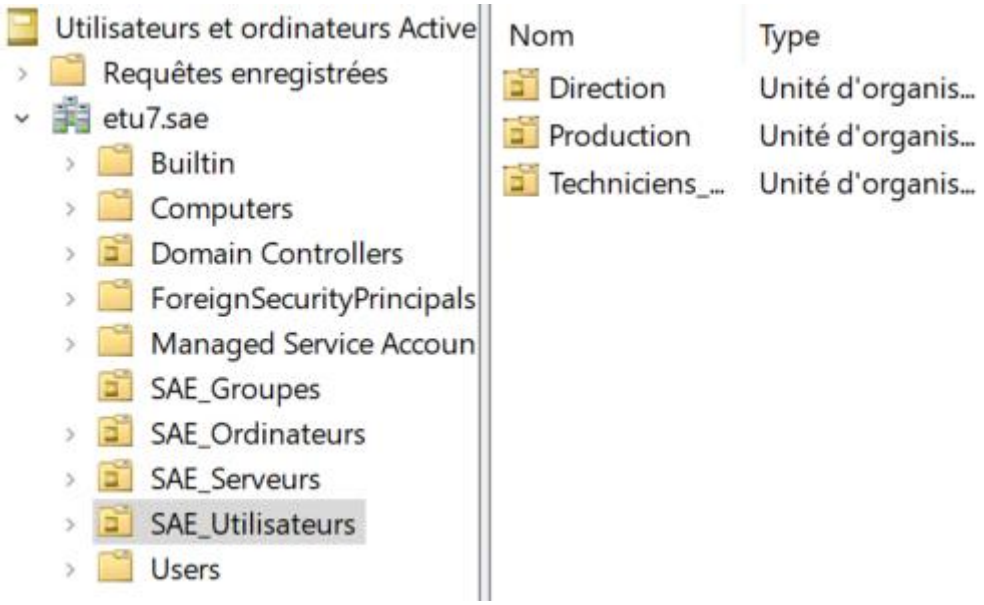
2.2. Installation de l'Active Directory (AD-DS)

Pour centraliser la gestion des utilisateurs et des ordinateurs, j'ai installé le rôle AD-DS et promu le serveur en tant que Contrôleur de Domaine.

- Nom du domaine : etu7.sae
- Utilisateur admin : Administrateur (Mdp : Roa42300)

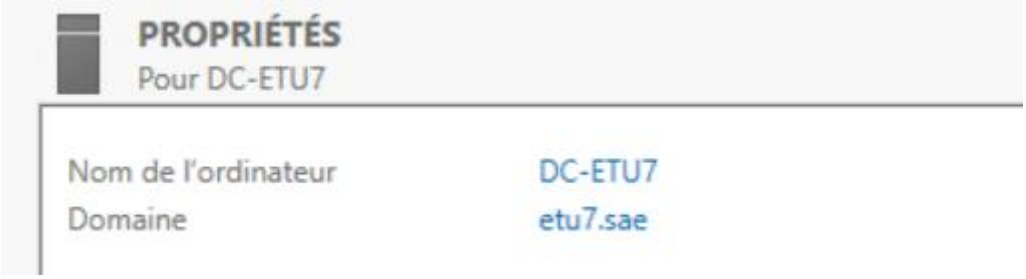
PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

J'ai ensuite structuré l'annuaire avec des Unités d'Organisation (OU) pour séparer les services.



2.3. Configuration du DNS

Le DNS est critique pour le bon fonctionnement de l'AD. J'ai configuré une zone de recherche directe pour etu7.sae. Pour valider le fonctionnement, j'ai effectué un test de résolution depuis une machine cliente.



Afin de vérifier que le DNS soit fonctionnel, sur une machine de l'entreprise avec l'adresse IP 192.168.103.185, je vais essayer avec une commande nslookup de trouver le serveur DNS :

```
etu7.sae        nameserver = dc-etu7.etu7.sae
dc-etu7.etu7.sae        internet address = 192.168.108.30
```

En passant par le DNS 10.250.250.12 et en cherchant le serveur secondaire de la zone etu7.sae, on trouve bien l'adresse IP de la machine hébergeant le serveur DNS.

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

Attention de ne pas envoyer une demande pour le serveur primaire (soa) car la requête ne marchera pas !

Le serveur DNS est donc configuré avec l'AD/DS.

3. Services Applicatifs : Bureau à Distance (RemoteApp)

Pour permettre aux employés d'accéder à leurs logiciels (Calc, Acrylic) sans les installer sur leurs postes, j'ai déployé les services RDS (Remote Desktop Services).

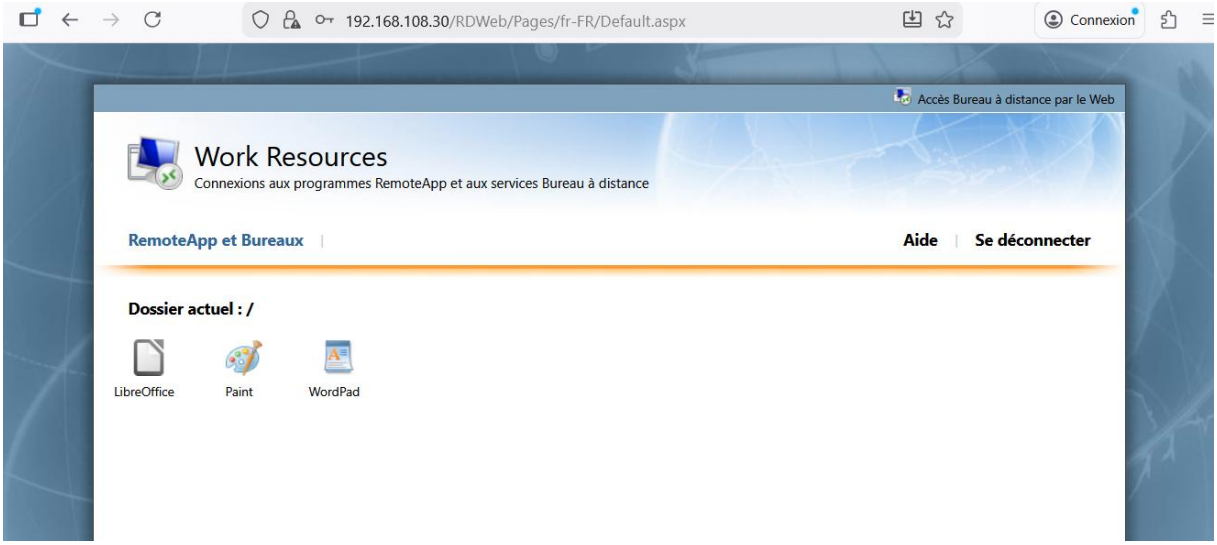
3.1. Création de la Collection

J'ai installé les rôles RDS et créé une collection de sessions. J'ai ensuite installé les logiciels demandés :

1. **LibreOffice** (pour Calc)
2. **Acrylic Wi-Fi** (pour les techniciens)

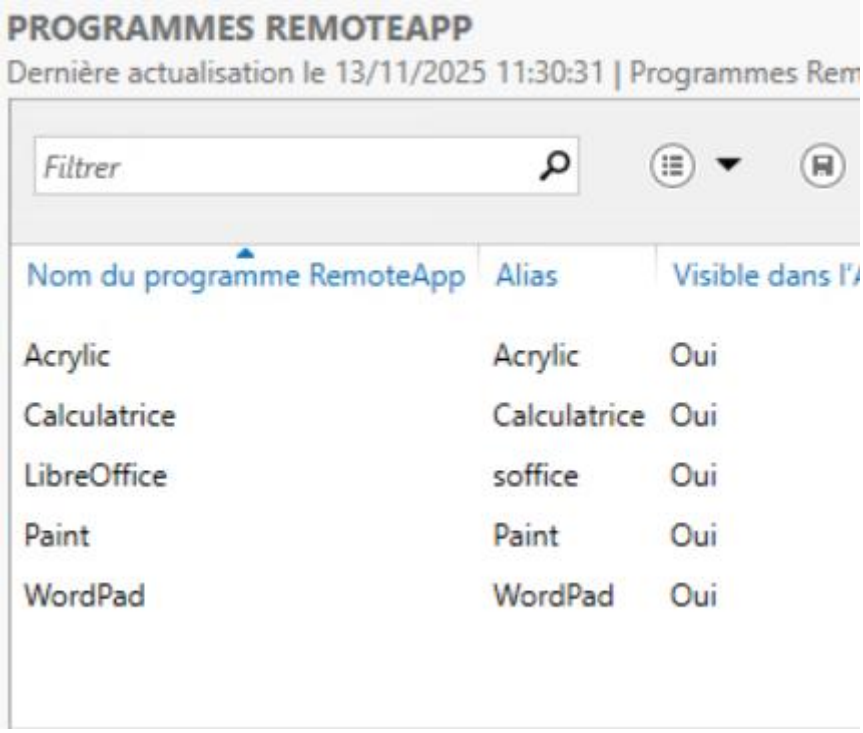
3.2. Publication des Applications

J'ai publié ces applications via le portail RDWeb.



La connexion a réussi et on peut voir qu'il y a déjà des applications en partage. Il va falloir les remplacer par les applications demandées (Acrylic et Calc). Pour cela, il faut les télécharger sur la machine qui va les partager. Pour installer Acrylic. L'installation de Microsoft WebView 2 est requise. Concernant Calc, il est nécessaire d'installer LibreOffice. Partageons maintenant ces applications. Pour cela, dans « Service Bureau à

distance », il faut aller dans la collection où l'on peut voir les applications vues dans la page RDWeb :



Pour Acrylic, il ne sera pas directement affiché comme Calc, il faut aller dans « Ajouter » → Programmes → Acrylic Suite → Acrylic WiFi Analyzer, puis sélectionner l'exécutable. Vérifions que les applications soient bien disponibles sur RDWeb

3.3. Test Accès Client

Depuis un navigateur client, j'ai vérifié l'accès au portail web.

3.4. Serveur Web (IIS)

Afin de valider l'hébergement web local, j'ai installé le rôle **IIS (Internet Information Services)** sur le serveur Windows. J'ai créé une page d'accueil simple accessible via l'URL http://www.etu7.sae. J'ai ajouté une entrée DNS de type **CNAME** (alias) pointant www vers le serveur.

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

Les applications sont bien disponibles sur RDWeb via la machine cliente.

4. Infrastructure Réseau (Matériel Réel Cisco)

Cette section détaille la configuration appliquée sur les équipements physiques du laboratoire.

4.1. Architecture de Routage (R0 et R1) L'interconnexion est assurée par deux routeurs physiques Cisco configurés avec le protocole **OSPFv2 (Area 0)** pour assurer le routage dynamique vers le réseau enseignant.

- **Routeur R0 (Tête) :** Il assure la liaison avec le réseau de l'IUT.
    - Interface WAN (vers prof) : 172.32.8.1
    - Il annonce le réseau 172.32.8.0/24 via OSPF.
- **Routeur R1 (Collaborateur) :** Il est la porte d'entrée de mon réseau local.
    - Interface LAN : 172.32.68.1 (C'est la passerelle de mes PC).
    - Il annonce le réseau 172.32.68.0/24 via OSPF.

La liaison entre les deux routeurs se fait via un réseau d'interconnexion privé en /30 (172.32.128.0).

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

4.2. Configuration du Switch et Sécurisation DHCP

Le commutateur (Switch) assure la distribution du VLAN 8. Pour alléger les serveurs, le service DHCP est porté par le switch, mais avec une attention particulière à la sécurité pour éviter toute perturbation du réseau de l'IUT.

- **Pool DHCP :** VLAN 8 (Collaborateur) uniquement.
- **Réseau distribué :** 172.32.68.0 /24
- **Passerelle :** 172.32.68.1
- **Sécurisation :** Le service DHCP est strictement confiné au VLAN 8. Aucune requête DHCP ne peut traverser les routeurs vers le réseau enseignant ou le réseau de gestion, prévenant tout risque de conflit d'adressage (Rogue DHCP) sur le réseau de l'entreprise.

4.3. Sécurisation des accès (SSH) Sur l'ensemble des équipements (R0, R1, Switch), l'accès Telnet a été désactivé au profit de **SSH v2**.

- **Domaine :** etu7.sae
- **Clé RSA :** 1024 bits
- **Utilisateur admin :** admin (Mdp : Roa42300)

4.4. Filtrage et Cloisonnement (ACL)

Afin de respecter la demande de cloisonnement strict entre les différents flux (notamment pour le réseau Invité ou pour protéger l'interface de management), des Access Control Lists (ACL) ont été mises en place sur le routeur R1 (Collaborateur).

- **Objectif :** Empêcher le réseau Invité (Wi-Fi) d'accéder au LAN Collaborateur et aux serveurs, tout en autorisant l'accès Internet.
- **Configuration appliquée :**
    - Création d'une ACL étendue refusant le trafic vers 172.32.68.0/24.
    - Application de l'ACL en entrée (IN) sur l'interface virtuelle ou physique correspondant au réseau Invité.
    -

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

5. Veille Technologique et Choix des Solutions

- **5.1. Matrice de Décision : Choix du Point d'Accès Wi-Fi**

Pour répondre à la demande de modernisation, j'ai comparé les deux solutions disponibles (Cisco vs Ubiquiti) via une matrice de décision.

Critère	Cisco Aironet 1702I	Ubiquiti UAP-AC-LITE
Gestion (Contrôleur)	Nécessite contrôleur matériel ou VM lourde (vWLC)	Contrôleur logiciel gratuit (UniFi Controller), léger et installable sur Windows/Linux
Coût Matériel	Élevé (Gamme Enterprise historique)	Abordable (Excellent rapport qualité/prix)
Interface de gestion	CLI complexe ou Interface Web vieillissante	Interface graphique moderne, intuitive et centralisée
Fonctionnalités Portail Captif	Configuration complexe	Portail captif intégré et facilement personnalisable
Compatibilité RADIUS	Excellente (Standard industriel)	Excellente (Support complet WPA2-Ent)

5.2. Veille Technologique : Outils de Supervision

La surveillance proactive est cruciale pour la disponibilité des services. J'ai étudié deux solutions leaders du marché : Zabbix et Grafana.

Caractéristique	Zabbix	Grafana
Fonction principale	Solution complète de monitoring (Collecte + Alerte +	Outil de visualisation de données (Dashboarding)
Source de données	Base de données interne (via Agents Zabbix/SNMP)	Multi-sources (Prometheus, InfluxDB, CloudWatch, Zabbix...)
Interface	Austère, orientée "Technicien Réseau"	Très design, moderne, orientée "Décideur/Métier"
Complexité	Moyenne (Tout-en-un)	Faible (mais nécessite une source de données tierce comme Pr

Choix retenu : Grafana. Couplé à une base de données de métriques (comme Prometheus), Grafana permet de créer des tableaux de bord dynamiques et visuels ("Single Pane of Glass") qui correspondent mieux aux attentes du responsable réseau souhaitant une vue synthétique et moderne de l'état du parc.

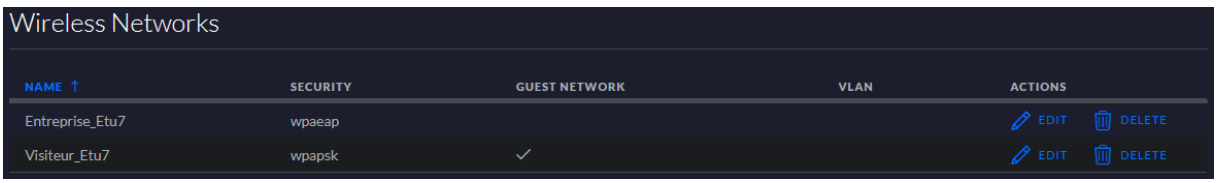
6. Mobilité et Sécurisation Wi-Fi (Le Cœur du Sujet)

Cette partie vise à sécuriser l'accès Wi-Fi en utilisant l'authentification **WPA2-Enterprise** couplée à un serveur RADIUS (NPS).

6.1. Configuration de la Borne Wi-Fi (Ubiquiti)

J'ai utilisé le contrôleur Unifi pour configurer deux réseaux :

1. **Visiteur_Etu7 :** Isolé du réseau interne, avec limitation de bande passante (2 Mbps).
2. **Entreprise_Etu7 :** Réseau sécurisé nécessitant une authentification AD.



PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

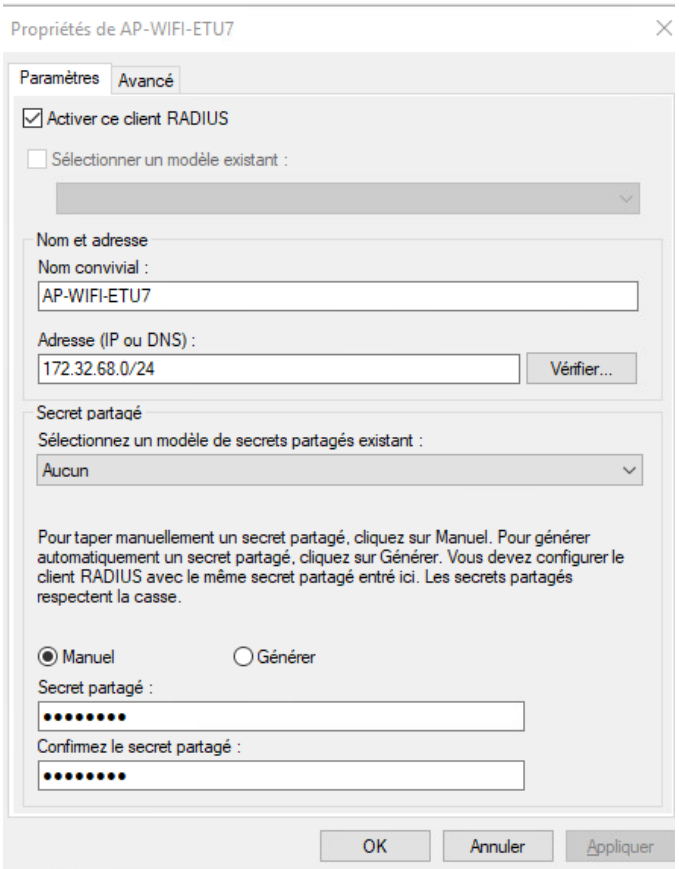
Note : Un conflit sur le port 8080 empêchait le lancement initial du contrôleur Unifi. J'ai identifié et arrêté le processus bloquant via le gestionnaire de tâches (PID).

6.2. Installation du Serveur RADIUS (NPS)

Sur le serveur Windows 2019, j'ai installé le rôle **NPS (Network Policy Server)**.

1. Configuration du Client RADIUS : J'ai déclaré la borne Unifi comme client autorisé à envoyer des requêtes d'authentification.

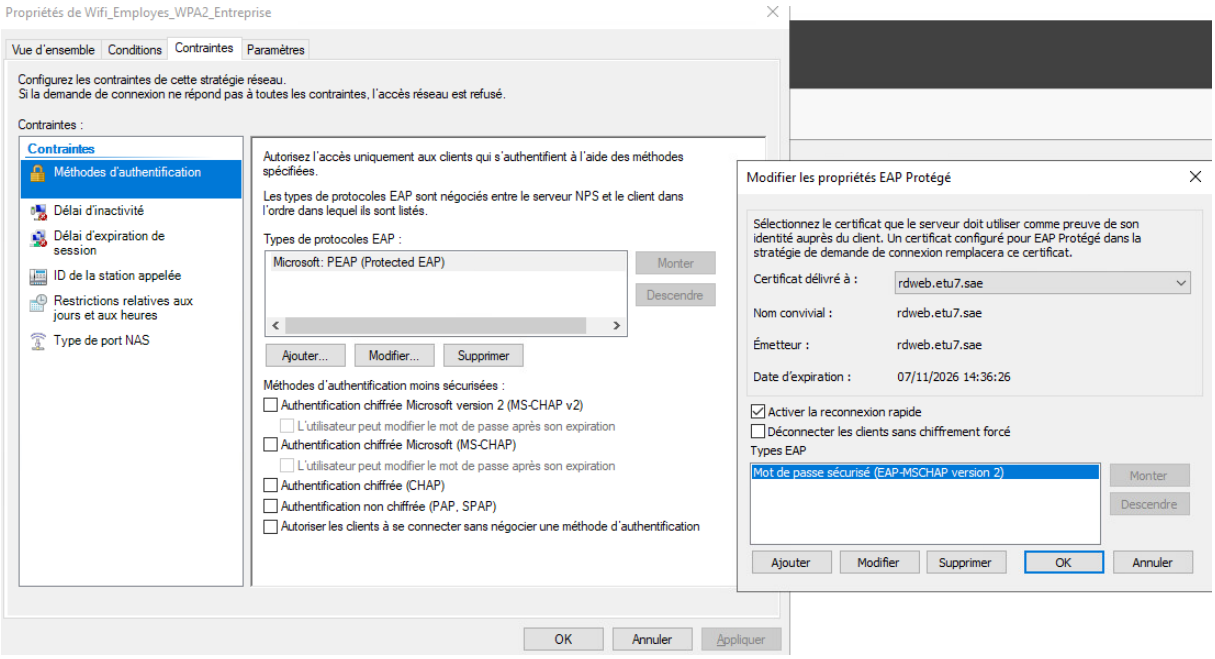
- **IP Borne :** 172.32.68.11/24
- **Secret Partagé :** Roa42300



2. Stratégie de Réseau : J'ai créé une stratégie pour autoriser les utilisateurs du groupe "Utilisateurs du domaine" à se connecter en Wi-Fi.

- **Méthode d'authentification :** PEAP / MS-CHAP v2.

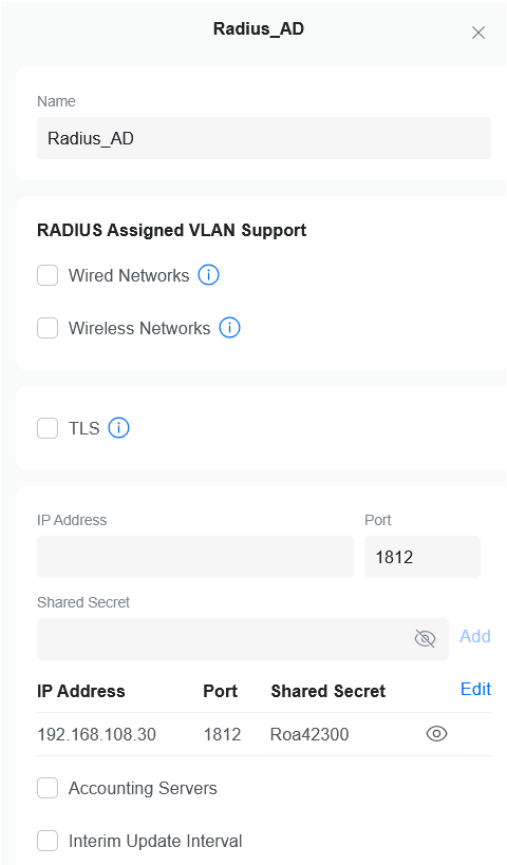
PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux



6.3. Liaison Unifi <-> RADIUS

Dans le contrôleur Unifi, j'ai créé un profil RADIUS pointant vers mon serveur (192.168.108.30) et j'ai basculé le SSID Entreprise en **WPA2 Enterprise**.

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux



6.4. Validation Finale

J'ai testé la connexion avec un smartphone. L'authentification a réussi en utilisant le compte Active Directory ttproduction.

7. Conclusion et Gestion des Risques

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure complète et fonctionnelle.

- **Sécurité :** L'usage du RADIUS garantit que seuls les employés identifiés accèdent au réseau interne. Le réseau invité est strictement cloisonné (test de ping vers la passerelle échoué).
- **Disponibilité :** L'usage d'OSPF assure la redondance du routage.
- **Évolutivité :** L'AD-DS et le vCenter permettent d'ajouter facilement de nouvelles ressources.

Points de vigilance :

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

- L'espace disque sur le Datastore doit être surveillé (Thin Provisioning).
- Les bornes Wi-Fi doivent conserver une IP statique pour être joignables par le serveur RADIUS.

7.1 Planning de fin de projet

Phase	Tâche / Activité	Type	Durée Prévue (h)
Lancement	Analyse du sujet, étude de la topologie et plan d'adressage	TD	4
Système	Installation VM Windows Server 2016 & Config IP	Projet	2
Système	Installation & Config Active Directory (AD-DS) + DNS	Projet	4
Système	Organisation O.U. et Création utilisateurs de test	Projet	2
Réseau	Câblage maquette et Config de base (SSH, Hostname)	TP	2
Réseau	Configuration Routage OSPF (R0, R1)	Projet	4
Réseau	Configuration Switch & VLANs	Projet	2
Services	Mise en place DHCP sur Switch (Scope, Exclusions)	Projet	2
Services	Installation IIS & Portail Web	Projet	2
Services	Configuration RDS (RemoteApp) & Publication Apps	Projet	4
Sécurité	Install NPS (Radius) & Config Wifi WPA2-Ent	Projet	5
Supervision	Installation Grafana/Prometheus & Windows Exporter	Projet	2
Clôture	Tests de validation globaux & Debug	TP	2
Rendu	Rédaction du Rapport & Préparation Oral	Projet	2
TOTAL			39

8. Apprentissages Critiques et Analyse Réflective

Cette SAE de modernisation d'infrastructure m'a permis de mobiliser et de valider plusieurs Apprentissages Critiques (AC) essentiels à l'administration des réseaux et systèmes sécurisés.

AC1 : Administrer et Sécuriser une Infrastructure Complexe

- **Centralisation des identités**
- **Gestion des ressources**

PROJET SAE 3.Cyber.03 : Administration & Sécurité Réseaux

AC2 : Concevoir et Sécuriser l'Accès Réseau (Couche Cyber)

- **Transition vers le 802.1X**
- **Cloisonnement (Segmentation)**

AC3 : Garantir la Continuité et la Mobilité des Services

- **Interopérabilité**
- **Services Déportés (RDS)**

Analyse Réflective sur la Résolution de Problèmes Au-delà de la technique, ce projet a sollicité ma capacité d'analyse face aux incidents :

- **Diagnostic :** Face au dysfonctionnement du contrôleur Wi-Fi, j'ai dû adopter une démarche logique (analyse des logs, identification du conflit de port 8080, arrêt du processus bloquant) plutôt que de réinstaller aveuglément le logiciel.
- **Prise de décision :** La réalisation de matrices de décision (choix Ubiquiti vs Cisco, Grafana vs Zabbix) m'a appris à justifier des choix techniques non pas par habitude, mais par des critères objectifs (coût, fonctionnalités, maintenabilité) adaptés au besoin du client.

Titouan Badolle